



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
B66C 13/42 (2024.08)

(21)(22) Заявка: 2024127518, 18.09.2024
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
18.09.2024
Дата регистрации:
19.12.2024
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 18.09.2024
(45) Опубликовано: 19.12.2024 Бюл. № 35
Адрес для переписки:
394087, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.
Тимирязева, д. ВГЛТУ, патентный отдел

(72) Автор(ы):
Сидоров Анатолий Аркадьевич (RU),
Попиков Петр Иванович (RU),
Поздняков Евгений Владиславович (RU),
Евсиков Иван Дмитриевич (RU),
Полумиско Александр Алексеевич (RU),
Путятин Петр Анатольевич (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова" (RU)
(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2774481 C1, 21.06.2022. KR
101555835 B1, 30.09.2015. US 20160201408 A1,
14.07.2016. SU 1661479 A1, 07.07.1991.

(54) Гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора с магнитным демпфирующим устройством
(57) Реферат:

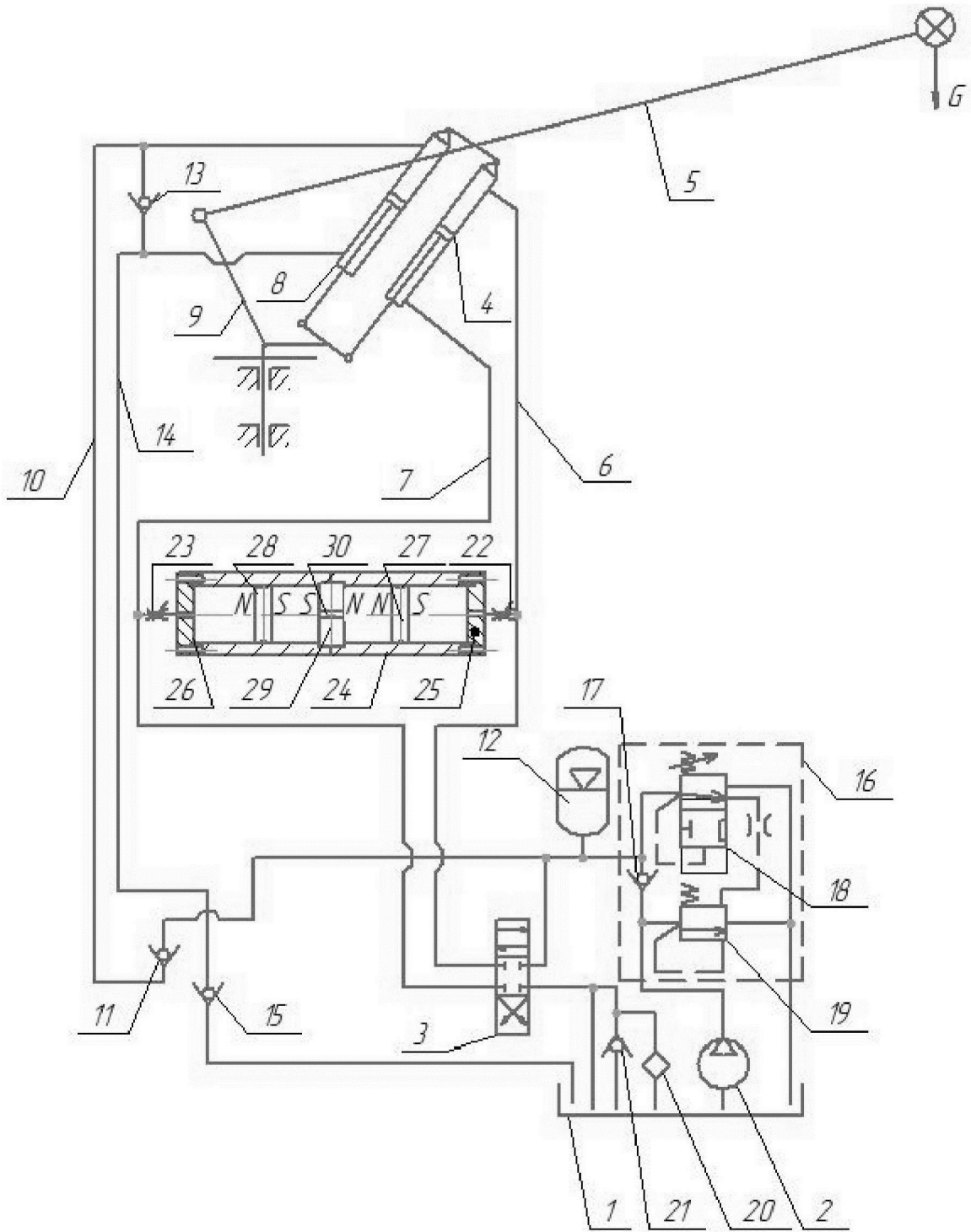
Полезная модель относится к грузоподъемным устройствам. Гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора с магнитным демпфирующим устройством содержит гидробак, насос, гидрораспределитель, гидроцилиндр привода грузоподъемной стрелы с гидролиниями, гидроцилиндр рекуперации энергии, разгрузочно-автоматический узел. Поршневая полость гидроцилиндра рекуперации энергии соединена гидролинией через напорный обратный клапан с гидроаккумулятором, а через соединительный обратный клапан - со штоковой полостью гидроцилиндра рекуперации энергии. Кроме того, поршневая и штоковая полости гидроцилиндра рекуперации энергии соединены через гидролинию и всасывающий обратный клапан с гидробаком. Разгрузочно-автоматический узел содержит обратный, разгрузочный и предохранительный клапаны. Для слива рабочей

жидкости в гидробак установлены фильтр и обратный клапан. Между гидролиниями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы через регулируемые дроссели подключено магнитное демпфирующее устройство, включающее корпус, крышки, подвижные поршни и неподвижную перегородку, в центре которой имеется дроссельное отверстие, при этом корпус и крышки магнитного демпфирующего устройства выполнены из немагнитного материала, а его подвижные поршни и неподвижная перегородка - из магнитного материала, причем боковые стороны подвижных поршней и неподвижной перегородки обращены друг к другу одноименными полюсами. Такое исполнение заявляемого изобретения позволяет снизить динамическую нагруженность гидропривода механизма подъема грузоподъемной стрелы лесного манипулятора

RU 230802 U1

RU 230802 U1

при ее промежуточных остановках.



Фиг. 1

Полезная модель относится к грузоподъемным устройствам, в частности, к гидроприводам стреловых лесных манипуляторов навесного типа.

Известен навесной универсальный манипулятор ЛВ-185 (Бартенев И.М., Емтыль З.К., Татаренко А.П., Драпалюк М.В., Попиков П.И., Бухтояров Л.Д.

5 Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование: монография. М., 2011. 408 с.), в котором механизм подъема стрелы выполнен в виде гидроцилиндра, шарнирно соединенного со стрелой и основанием манипулятора.

Недостатком известного манипулятора являются повышенные энергозатраты, требуемые для обеспечения поворотов стрелы при подъеме или опускании груза и
10 обусловленные необходимостью создания больших усилий со стороны гидроцилиндра.

Известен гидропривод грузоподъемного механизма стрелы манипулятора (Пат. РФ № 2652596; МПК В66С 13/42; опубл. 27.04.2018), содержащий гидробак, насос, гидрораспределитель, гидроцилиндр привода грузоподъемной стрелы с подводящей и отводящей гидролиниями, дополнительный гидроцилиндр, установленный параллельно
15 гидроцилиндру привода грузоподъемной стрелы и шарнирно соединенный с грузоподъемной стрелой и основанием манипулятора, гидроаккумулятор, имеющий гидравлическую связь с поршневой и штоковой полостями дополнительного гидроцилиндра через обратные клапаны и напорную гидролинию, демпфер, подключенный через обратные клапаны к подводящей и отводящей гидролиниям
20 гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы, разгрузочно-автоматический узел.

Недостатком этого гидропривода грузоподъемного механизма стрелы манипулятора является то, что гидроаккумулятор имеет гидравлическую связь со штоковой полостью дополнительного гидроцилиндра через обратный клапан и напорную гидролинию. Из-за этого при подъеме груза усилие гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы
25 частично затрачивается на перемещение вниз поршня дополнительного гидроцилиндра, при котором происходит вытеснение рабочей жидкости под высоким давлением из его штоковой полости в гидроаккумулятор, в результате чего повышаются энергозатраты.

Известен энергосберегающий гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора (Пат. РФ № 2774481; МПК В66С 13/42; опубл. 21.06.2022), содержащий
30 гидробак, насос, гидрораспределитель, гидроцилиндр привода грузоподъемной стрелы с гидролиниями, дополнительный гидроцилиндр, установленный параллельно гидроцилиндру привода грузоподъемной стрелы и шарнирно соединенный с грузоподъемной стрелой и основанием манипулятора, гидроаккумулятор, разгрузочно-автоматический узел, при этом поршневая полость дополнительного гидроцилиндра
35 соединена гидролинией через напорный обратный клапан с гидроаккумулятором, а через сливной обратный клапан - со штоковой полостью дополнительного гидроцилиндра, которая через гидролинию и всасывающий обратный клапан соединена с гидробаком. Между гидролиниями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы через обратные клапаны подключен демпфер, в корпусе которого размещен ступенчатый
40 плунжер с дросселирующими каналами диаметром 3-4 мм в его концевых частях. Принят за прототип.

Недостатком данного энергосберегающего гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора является то, что демпфер, объемы полостей которого соединены со штоковой и поршневой полостями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы
45 через обратные клапаны, имеет массивный ступенчатый плунжер, который из-за недостаточного быстродействия при возвратно-поступательных перемещениях незначительно влияет на амплитуду всплесков и частоту колебаний давления рабочей жидкости при промежуточных остановках грузоподъемной стрелы, в результате чего

динамическая нагруженность гидропривода механизма ее подъема остается на высоком уровне.

Задача, на решение которой направлена полезная модель, заключается в снижении динамической нагруженности гидропривода механизма подъема грузоподъемной стрелы лесного манипулятора при ее промежуточных остановках.

Это достигается тем, что в гидроприводе механизма подъема стрелы лесного манипулятора с магнитным демпфирующим устройством, содержащем гидробак, насос, гидрораспределитель, гидроцилиндр привода грузоподъемной стрелы с гидролиниями, гидроцилиндр рекуперации энергии, установленный параллельно гидроцилиндру привода грузоподъемной стрелы и шарнирно соединенный с грузоподъемной стрелой и основанием манипулятора, гидроаккумулятор, разгрузочно-автоматический узел, при этом поршневая полость гидроцилиндра рекуперации энергии соединена гидролинией через напорный обратный клапан с гидроаккумулятором, а через соединительный обратный клапан - со штоковой полостью гидроцилиндра рекуперации энергии, которая через гидролинию и всасывающий обратный клапан соединена с гидробаком, согласно полезной модели, между гидролиниями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы через регулируемые дроссели подключено магнитное демпфирующее устройство, включающее корпус, крышки, подвижные поршни и неподвижную перегородку, в центре которой имеется дроссельное отверстие, при этом корпус и крышки магнитного демпфирующего устройства выполнены из немагнитного материала, а его подвижные поршни и неподвижная перегородка - из магнитного материала, причем боковые стороны подвижных поршней и неподвижной перегородки обращены друг к другу одноименными полюсами.

На фиг. 1 представлена гидрокинематическая схема гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора с магнитным демпфирующим устройством.

Гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора с магнитным демпфирующим устройством (фиг. 1) содержит гидробак 1, насос 2, гидрораспределитель 3, гидроцилиндр 4 привода грузоподъемной стрелы 5 с гидролиниями 6 и 7, гидроцилиндр 8 рекуперации энергии, установленный параллельно гидроцилиндру 4 привода грузоподъемной стрелы 5 и шарнирно соединенный с грузоподъемной стрелой 5 и основанием 9 манипулятора, разгрузочно-автоматический узел 16. Поршневая полость гидроцилиндра 8 рекуперации энергии соединена гидролинией 10 через напорный обратный клапан 11 с гидроаккумулятором 12, а через соединительный обратный клапан 13 - со штоковой полостью гидроцилиндра 8 рекуперации энергии. Кроме того, поршневая и штоковая полости гидроцилиндра 8 рекуперации энергии соединены через гидролинию 14 и всасывающий обратный клапан 15 с гидробаком 1. Разгрузочно-автоматический узел 16 содержит обратный 17, разгрузочный 18 и предохранительный 19 клапаны. Для слива рабочей жидкости в гидробак 1 установлены фильтр 20 и обратный клапан 21. С целью снижения амплитуды всплесков и частоты колебаний давления рабочей жидкости при промежуточных остановках грузоподъемной стрелы 5 между гидролиниями 6 и 7 через регулируемые дроссели 22 и 23 подключено магнитное демпфирующее устройство 24, включающее корпус, крышки 25 и 26, подвижные поршни 27 и 28 и неподвижную перегородку 29, при этом корпус и крышки 25 и 26 магнитного демпфирующего устройства 24 выполнены из немагнитного материала, а его подвижные поршни 27 и 28 и неподвижная перегородка 29 - из магнитного материала, причем боковые стороны подвижных поршней 27 и 28 и неподвижной перегородки 29 обращены друг к другу одноименными полюсами N и S (фиг. 1). В центре неподвижной перегородки 29 имеется дроссельное отверстие 30 для перетечки рабочей жидкости между полостями

магнитного демпфирующего устройства 24.

Гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора с магнитным демпфирующим устройством работает следующим образом.

Для подъема грузоподъемной стрелы 5 с грузом G насос 2 подает рабочую жидкость из гидробака 1 к гидрораспределителю 3 и далее, по гидролинии 6, - в поршневую полость гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы 5, при этом его поршень и шток перемещаются вниз, и грузоподъемная стрела 5 поворачивается против часовой стрелки на установленный угол поворота (в пределах 70°) и поднимает груз G. В это время поршень и шток гидроцилиндра 8 рекуперации энергии также перемещаются вниз, в результате чего рабочая жидкость из его штоковой полости поступает через соединительный обратный клапан 13 в поршневую полость гидроцилиндра 8 рекуперации энергии. В случае разрежения в поршневой полости гидроцилиндра 8 рекуперации энергии рабочая жидкость дополнительно поступает в нее через гидролинию 14 и всасывающий обратный клапан 15 из гидробака 1. При опускании грузоподъемной стрелы 5 с грузом G для его укладки в заданное положение поршень гидроцилиндра 8 рекуперации энергии перемещается вверх, в результате чего происходит повышение давления рабочей жидкости в его поршневой полости, и, когда оно превышает величину предварительной зарядки гидроаккумулятора 12, рабочая жидкость поступает через гидролинию 10 и напорный обратный клапан 11 в гидроаккумулятор 12 для его подзарядки, при этом энергия опускания груза G в режиме торможения не превращается в тепловую, а запасается в гидроаккумуляторе 12, кроме того, происходит демпфирование динамических нагрузок. При последующих подъемах грузоподъемной стрелы 5 накопленная энергия из гидроаккумулятора 12 поступает в поршневую полость гидроцилиндра 4 привода грузоподъемной стрелы 5, снижая энергозатраты на подъем груза G. При полностью заряженном гидроаккумуляторе 12 гидропривод механизма подъема грузоподъемной стрелы 5 в процессе работы, с помощью разгрузочного клапана 18, отключается от насоса 2, который в этом случае работает в холостом режиме, что дополнительно снижает энергозатраты на привод насоса 2.

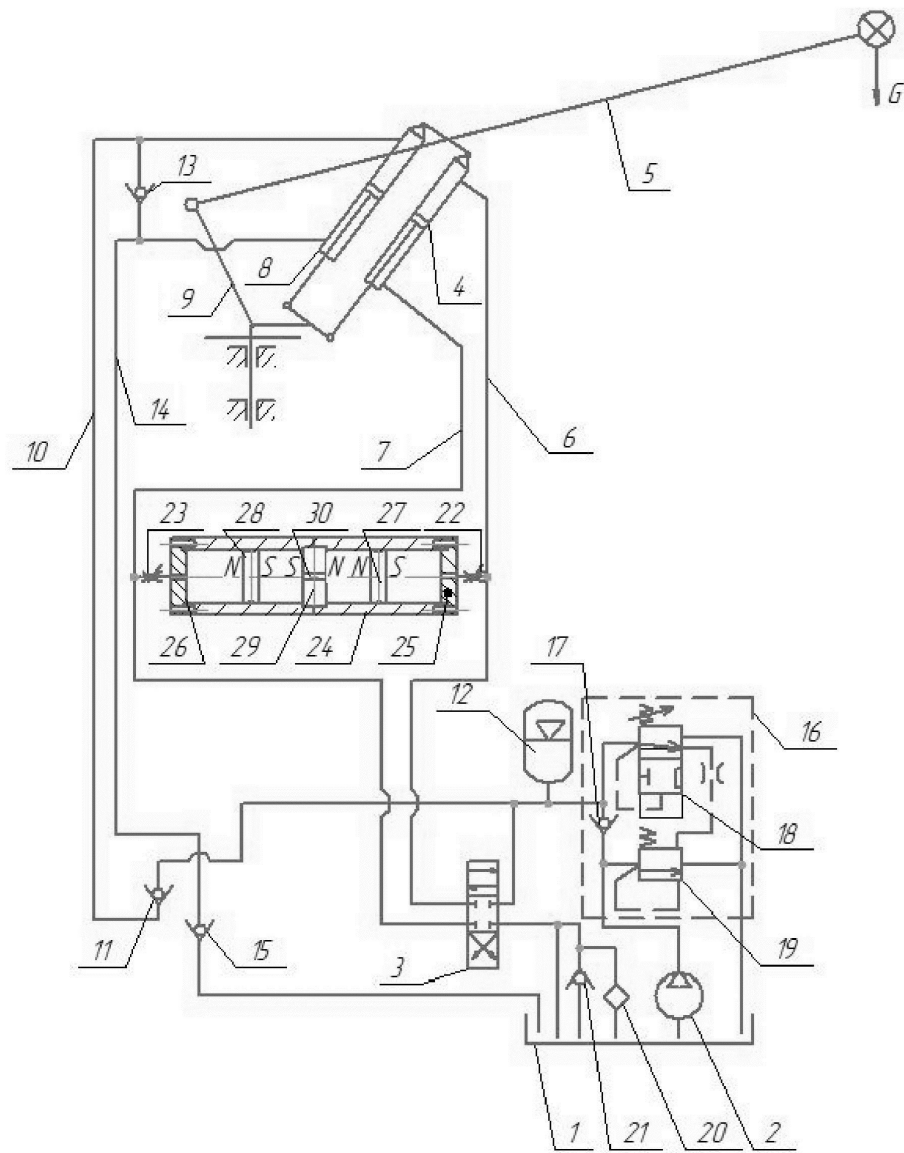
При остановках механизма подъема грузоподъемной стрелы 5 с грузом G в промежуточных положениях (при подъеме или опускании) гидролинии 6 и 7 отключаются от гидросистемы с помощью гидрораспределителя 3, в результате чего они становятся запертыми. Однако грузоподъемная стрела 5 с грузом G под действием инерционных сил продолжает свое движение в заданном направлении, а затем под действием упругих свойств элементов гидропривода (гидроаккумулятора 12 и рукавов высокого давления) возвращается в обратном направлении, то есть возникают колебательные процессы, вызывающие всплески давления рабочей жидкости в гидролиниях 6 и 7. При всплеске давления в гидролинии 6 часть рабочей жидкости, равная объему деформации упругих элементов гидропривода, поступает через регулируемый дроссель 22 в магнитное демпфирующее устройство 24, перемещая подвижный поршень 27 влево, при этом между одноименными полюсами N подвижного поршня 27 и неподвижной перегородки 29 возникает упругая отталкивающая сила, гасящая всплеск давления, и рабочая жидкость вытесняется через дроссельное отверстие 30 в полость между неподвижной перегородкой 29 и подвижным поршнем 28. При всплеске давления в гидролинии 7 часть рабочей жидкости, равная объему деформации упругих элементов гидропривода, поступает через регулируемый дроссель 23 в магнитное демпфирующее устройство 24, перемещая подвижный поршень 28 вправо, при этом между одноименными полюсами S подвижного поршня 28 и неподвижной перегородки 29 возникает упругая отталкивающая сила, гасящая всплеск давления, и

рабочая жидкость вытесняется через дроссельное отверстие 30 в полость между неподвижной перегородкой 29 и подвижным поршнем 27.

Такое исполнение заявляемого изобретения позволяет снизить динамическую нагруженность гидропривода механизма подъема грузоподъемной стрелы лесного манипулятора при ее промежуточных остановках.

(57) Формула полезной модели

Гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора с магнитным демпфирующим устройством, содержащий гидробак, насос, гидрораспределитель, гидроцилиндр привода грузоподъемной стрелы с гидролиниями, гидроцилиндр рекуперации энергии, установленный параллельно гидроцилиндру привода грузоподъемной стрелы и шарнирно соединенный с грузоподъемной стрелой и основанием манипулятора, гидроаккумулятор, разгрузочно-автоматический узел, при этом поршневая полость гидроцилиндра рекуперации энергии соединена гидролинией через напорный обратный клапан с гидроаккумулятором, а через соединительный обратный клапан – со штоковой полостью гидроцилиндра рекуперации энергии, которая через гидролинию и всасывающий обратный клапан соединена с гидробаком, отличающийся тем, что между гидролиниями гидроцилиндра привода грузоподъемной стрелы через регулируемые дроссели подключено магнитное демпфирующее устройство, включающее корпус, крышки, подвижные поршни и неподвижную перегородку, в центре которой имеется дроссельное отверстие, при этом корпус и крышки магнитного демпфирующего устройства выполнены из немагнитного материала, а его подвижные поршни и неподвижная перегородка – из магнитного материала, причем боковые стороны подвижных поршней и неподвижной перегородки обращены друг к другу одноименными полюсами.



Фиг. 1